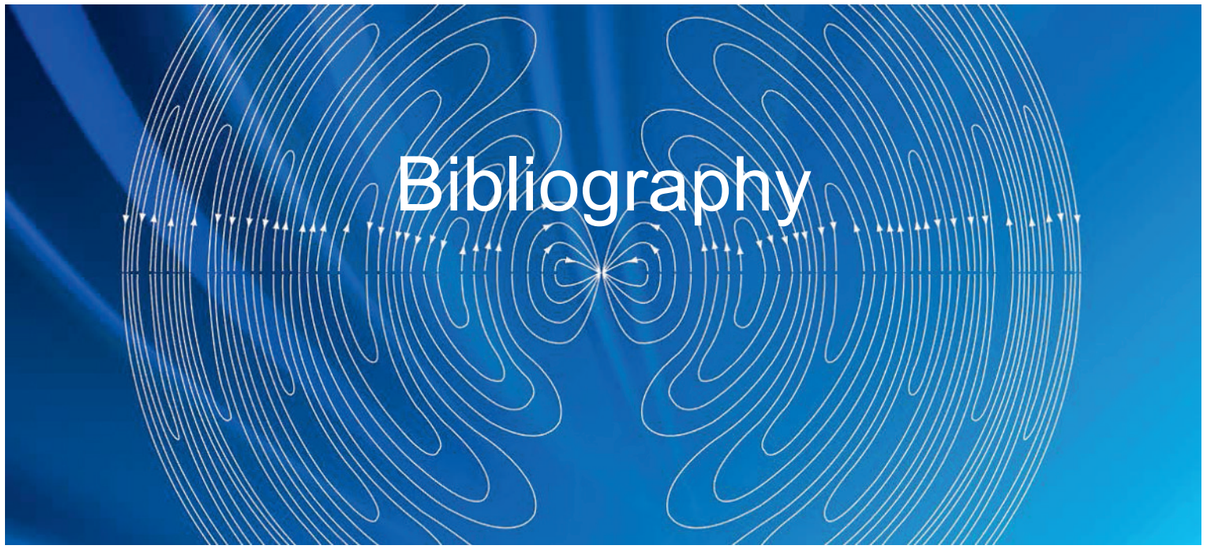


Bibliography

The following lists of books are arranged alphabetically by the last name of the first author and provide references for further reading.

Electromagnetics

Balanis, C. A., *Advanced Engineering Electromagnetics,* John Wiley & Sons, New York, 1989.

Cheng, D. K., *Fundamentals of Engineering Electromagnetics,* Addison Wesley, Reading, MA, 1993.

Hayt, W. H., Jr. and J. A. Buck, *Engineering Electromagnetics,* 7th ed., McGraw-Hill, New York, 2005.

Iskander, M. F., *Electromagnetic Fields & Waves*, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2000.

King, R. W. P. and S. Prasad, *Fundamental Electromagnetic Theory and Applications,* Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1986.

Ramo, S., J. R. Whinnery, and T. Van Duzer, *Fields and Waves in Communication Electronics,* 3rd ed., John Wiley & Sons, New York, 1994.

Rao, N. N., *Elements of Engineering Electromagnetics*, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2004.

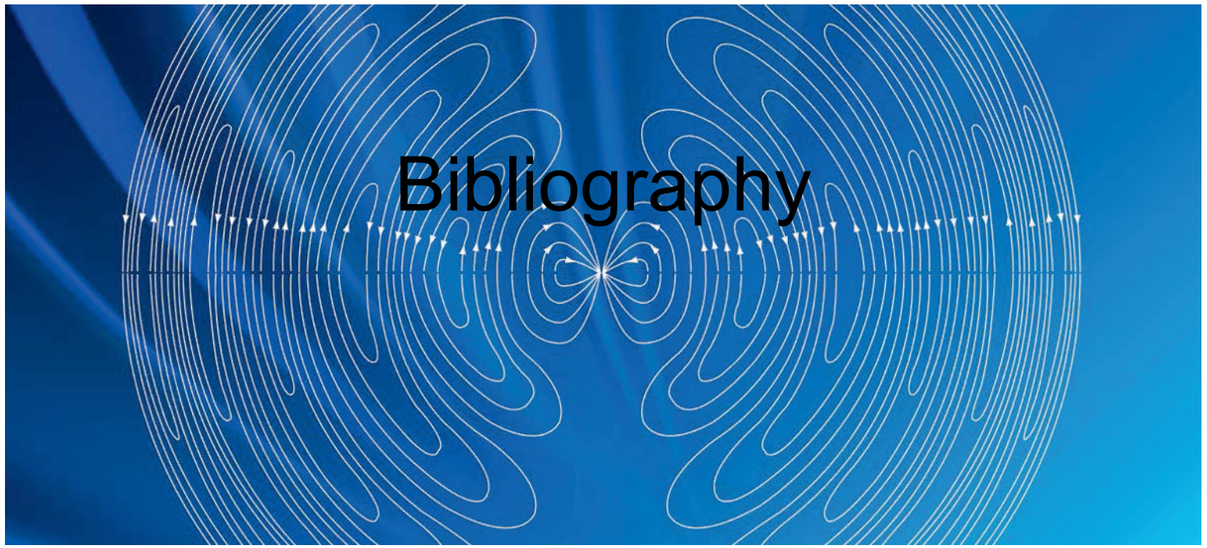
Shen, L. C. and J. A. Kong, *Applied Electromagnetism,* 3rd ed., PWS Engineering, Boston, Mass., 1995.

Antennas and Radiowave Propagation

Balanis, C. A., *Antenna Theory: Analysis and Design,* John Wiley & Sons, New York, 2005.

Ishimaru, A., *Electromagnetic Wave Propagation, Radiation, and Scattering,* Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1991.

Stutzman, W. L. and G. A. Thiele, *Antenna Theory and Design*, John Wiley & Sons, New York, 1997.



Bibliography

以下书籍列表按第一作者的姓氏字母顺序排列，并为进一步阅读提供参考。

电磁学

Balanis, C. A.，《高级工程电磁学》，John Wiley & Sons，纽约，1989 年。 Cheng, D.K.，《工程电磁学基础》，Addison Wesley，雷丁，马萨诸塞州，1993 年。 Hayt, W. H., Jr. 和 J. A. Buck，《工程电磁学》，第 7 版，McGraw-Hill，纽约，2005 年。 Iskander, M. F.，《电磁场与波》，Prentice Hall，上萨德尔河，新泽西州，2000 年。King, R. W. P. 和 S. Prasad，《基本电磁理论与应用》，Prentice Hall，恩格尔伍德悬崖，新泽西州，1986 年。

Ramo, S.、J. R. Whinnery 和 T. Van Duzer，《通信电子领域的场与波》，第 3 版，John Wiley & Sons，纽约，1994 年。 Rao, N. N.，《工程电磁学原理》，新泽西州上萨德尔河 Prentice Hall，2004 年。 Shen, L. C. 和 J. A. Kong，《应用电磁学》，第 3 版，PWS Engineering，马萨诸塞州波士顿，1995 年。

天线和无线电波传播

Balanis, C. A.，天线理论：分析与设计，John Wiley & Sons，纽约，2005。 Ishimaru, A.，电磁波传播、辐射和散射，Prentice Hall，Upper Saddle River，新泽西，1991。 Stutzman, W. L. 和 G. A. Thiele，天线理论与设计，John Wiley & Sons，纽约，1997。

Optical Engineering

Bohren, C. F. and D. R. Huffman, *Absorption and Scattering of Light by Small Particles*, John Wiley & Sons, New York, 1998.

Born, M. and E. Wolf, *Principles of Optics*, 7th ed., Pergamon Press, New York, 1999.

Hecht, E., *Optics,* Addison-Wesley, Reading, MA, 2001.

Smith, W. J., *Modern Optical Engineering,* SPIE Press, 2007.

Walker, B. H., *Optical Engineering Fundamentals*, SPIE Press, 2009.

Microwave Engineering

Freeman, J. C., *Fundamentals of Microwave Transmission Lines,* John Wiley & Sons, New York, 1996.

Pozar, D. M., *Microwave Engineering,* Addison-Wesley, Reading, MA, 2004.

Richharia, M., *Satellite Communication Systems,* McGraw-Hill, New York, 1999.

Scott, A. W., *Understanding Microwaves,* John Wiley & Sons, New York, 2005.

Skolnik, M. I., *Introduction to Radar Systems,* 3rd ed., McGraw-Hill, New York, 2002.

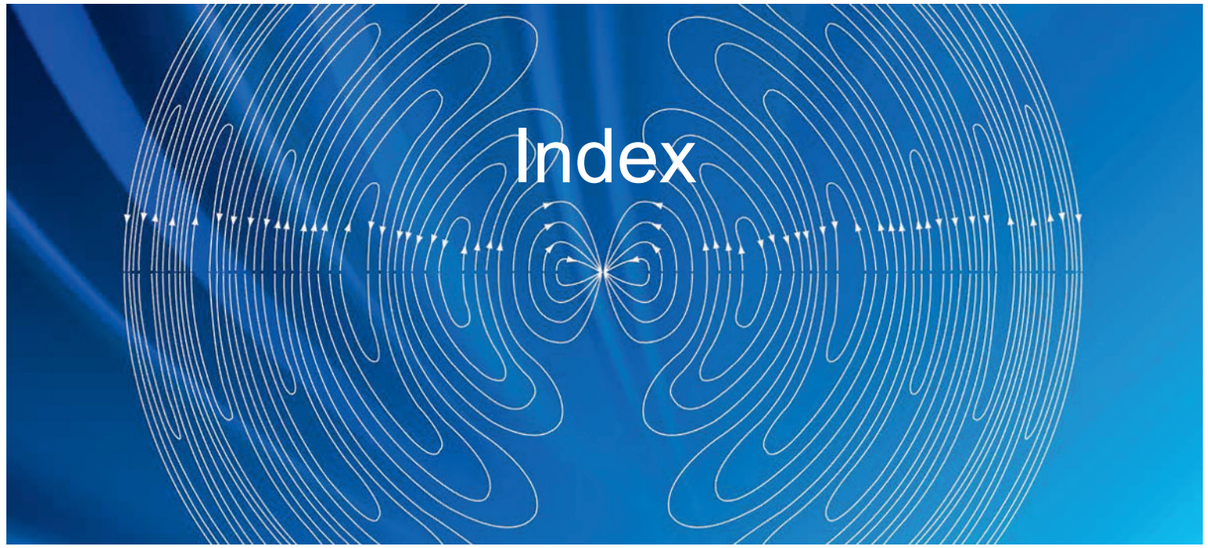
Stimson, G. W., *Introduction to Airborne Radar,* Hughes Aircraft Company, El Segundo, California, 200l.

光学工程

Bohren, C. F. 和 D. R. Huffman，《小粒子对光的吸收和散射》，John Wiley & Sons，纽约，1998 年。Born, M. 和 E. Wolf，《光学原理》，第 7 版，佩加蒙出版社，纽约，1999 年。Hecht, E.，《光学》，Addison-Wesley，雷丁，马萨诸塞州，2001 年。Smith, W. J.，现代光学工程，SPIE 出版社，2007 年。 Walker, B.H.，光学工程基础知识，SPIE 出版社，2009 年。

微波工程

Freeman, J. C.，微波传输线基础，John Wiley & Sons，纽约，1996。 Pozar, D. M.，微波工程，Addison-Wesley，Reading，MA，2004。 Richharia, M.，卫星通信系统，McGraw- Hill，纽约，1999。 Scott, A. W.，了解微波，John Wiley & Sons，纽约， 2005. Skolnik, M. I.，《雷达系统简介》，第 3 版，McGraw-Hill，纽约，2002 年。 Stimson, G. W.，《机载雷达简介》，休斯飞机公司，埃尔塞贡多，加利福尼亚州，200l。

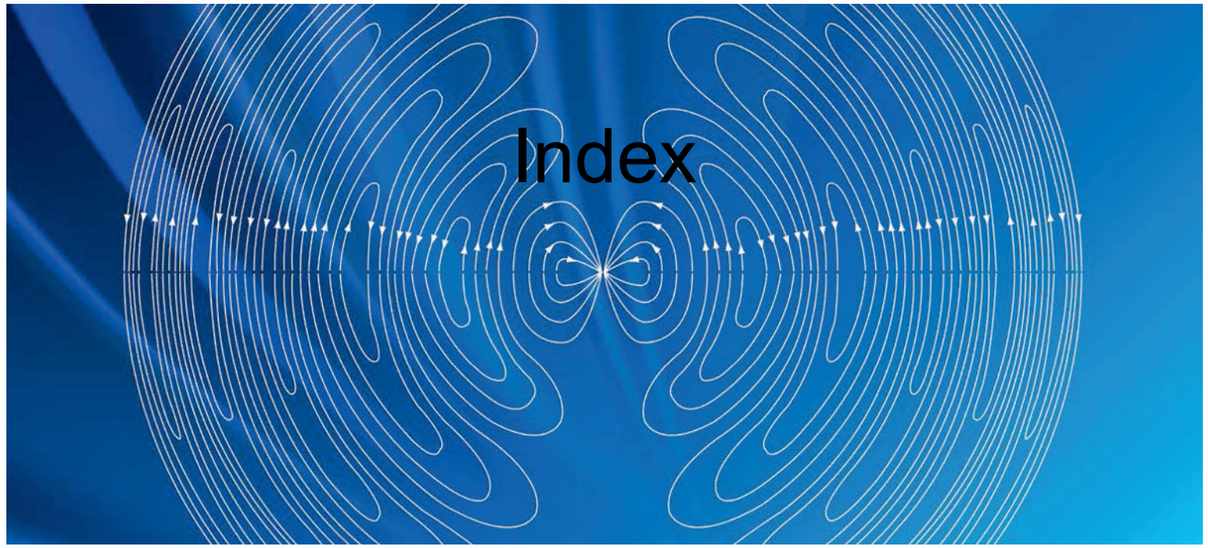


Index

3 dB beamwidth, 394
ω-β diagram, 373

A

abacus, 8
ablation, 10, 117
ac motor, 3, 283
ac resistance R, 326–328
acceptance angle θ_a, 351
admittance Y, 90–96
alternating current (ac), 5, 16, 47
AM radio, 416
Ampère, André-Marie, 4
Ampère's law, 273, 285
amplitude-comparison monopulse radar, 447
amplitude modulation (AM), 6
angle error signal, 448
angle of incidence θ_i, 349
angle of reflection θ_r, 349
angle of transmission θ_t, 349
angular frequency ω, 38, 48
angular velocity ω, 25, 283, 436
antenna radiation pattern, 392
antennas, 385–437
  aperture, 386, 401, 407
    rectangular, 410–412
    scalar formulation, 409
    vector formulation, 409
  arrays, 412–426
    linear phase, 421–423
    pattern multiplication principle, 416, 422
    scanning, 421–426
    uniform phase, 419–421
  broadside direction, 390
  directivity D, 394–399
  effective area, 401
  far-field (far-zone) region, 388
  gain, 395
  half-wave dipole, 397–402
  input impedance, 401
  isotropic, 403, 415
  large aperture, 408–413
  multiplication principle, 416
  normalized radiation intensity, 389
  pattern solid angle Ω_p, 393
  patterns, 392
    beam dimensions, 393
    beamwidth β, 394
    directivity D, 394
  polarization, 385
  receiving, 386
  reciprocal, 385
  types, 386
    arrays, 386, 412
    dipoles, 385, 387, 397
    helices, 386
    horns, 408
    parabolic dishes, 404, 408
arithmometer, 8
Armstrong, Edwin, 7
ARPANET, 7
array factor $F_a(\theta)$, 415
  array amplitude distribution, 416
  array phase distribution, 416
atmospheric transmissivity Υ, 439
attenuation constant α, 27, 55, 317
average power P_{av}, 82–84
average power density $\mathbf{S}_{av}$, 328
auxiliary angle ψ_0, 315
axial ratio R, 315
azimuth angle ϕ, 387
azimuth-difference channel, 447
azimuth plane (ϕ-plane), 389



Index

3 dB 波束宽度，394
ω-β 图，373

一个

算盘，8 烧蚀，10, 117 交流电机，3, 283 交流电阻 R，326–328 接收角 θ_a，351 导纳 Y，90–96 交流电 (ac)，5, 16, 47 AM 收音机，416 Ampère，André-Marie，4 Ampère定律、273、285 比幅单脉冲雷达、447 幅度调制 (AM)、6 角度误差信号、448 入射角 θ_i、349 反射角 θ_r、349 发射角 θ_t、349 角频率 ω、38、48 角速度 ω、25、283、436 天线辐射方向图、392 个天线、385–437 孔径、386、401、407 矩形、410–412 标量公式、409 矢量公式、409 个阵列、412–426 线性相位、421–423 方向图倍增原理、416、422 扫描、421–426 均匀相位、419–421 宽边方向，390 方向性 D，394–399 有效区域，401
远场（远区）区域、388 增益、395 半波偶极子、397–402 输入阻抗、401 各向同性、403、415 大孔径、408–413 倍增原理、416 归一化辐射强度、389 图案立体角 Ω_p、393 图案、392 波束尺寸、393 波束宽度β、394方向性D、394极化、385接收、386倒数、385类型、386阵列、386、412偶极子、385、387、397螺旋、386喇叭、408抛物面碟、404、408算术计、8阿姆斯特朗、埃德温、 7 ARPANET、7 阵列因子$F_a(\theta)$、415 阵列幅度分布、416 阵列相位分布、416 大气透过率ϒ、439 衰减常数α、27、55、317 平均功率P_{av}、82–84 平均功率密度S_{av}、328 辅助角ψ_0、315 轴比R、 315方位角ϕ，387方位差通道，447方位平面（ϕ平面），389

azimuth resolution Δx, 443

B

bac-cab rule, 136
Backus, John, 8
band gap energy, 35
bar-code readers, 347
Bardeen, John, 7
base vector, 131
BASIC, 8
beam dimensions, 393
beamwidth β, 394, 400, 411
Becquerel, Alexandre-Edmond, 291
Bell, Alexander, 6
Berliner, Emil, 6
Berners–Lee, Tim, 9
Bhatia, Sabeer, 9
bioelectrics, 117
Biot, Jean-Baptiste, 4, 15
Biot–Savart law, 15, 236–242
bistatic radar, 443
bounce diagram, 111
boundary conditions, 200-207, 254–256
Brattain, Walter, 7
Braun, Karl, 6
Brewster (polarizing) angle, 360
broadside array, 419
broadside direction, 419
Bush, Vannevar, 8

C

capacitance C, 209–211
  capacitor, 209
  of a coaxial line, 212–213
  of a parallel-plate capacitor, 211–213
capacitive sensors, 203–207
capacitor, 4
  as batteries, 191–192
  electrochemical double-layer (EDLC), 191
Cardullo, Mario, 313
Cartesian coordinate system x, y, z, 131
CAT (CT) scan, 159
cathode ray tube (CRT), 6
cavity resonators, 338, 374–377
cell phone, 7, 405
charge continuity equation, 288
charge dissipation, 289
charge distribution, 188, 205, 215
circular polarization, 310, 315–316
circulation, 157
circulator, 437
cladding, 351
coaxial line, 53, 261, 303
complex conjugate, 31
complex feeding coeffcient A_i, 414
complex numbers, 31–35
  complex conjugate, 31
  Euler's identity, 31
  polar form, 31
  properties, 33–34
  rectangular form, 31
  rectangular-polar relations, 31
complex permittivity ε_c, 303
compressive stress, 290
conductance G, 50, 53, 90
conductivity σ, 17, 51, 186, 190, 194, 456
conductors, 60, 190–196
  conduction current density $\mathbf{J}$, 194
  resistance, 196–199
  semiconductors, 194
conservative (irrotational) field, 184
constitutive parameters, 190
convection current, 175
conversion effciency, 35
coordinate systems, 131–147
  Cartesian x, y, z, 131–139
  cylindrical r, ϕ, z, 138–141
  spherical R, θ, ϕ, 141–143
coplanar waveguide, 49
Cormack, Allan, 159
coulomb (C), 13
Coulomb, Charles-Augustin de, 3, 4, 13
Coulomb's law, 13, 176–180
critical angle θ_c, 350
cross (vector) product, 133–135
CT (CAT) scan, 159
Curie, Paul-Jacques, 290
Curie, Pierre, 290
curl operator, 157
current density, 173, 175–176, 190, 228
cutoff frequency f_{mn}, 369
cutoff wavenumber k_c, 367
cylindrical coordinate system r, ϕ, z, 138–141

D

dc motor, 3
De Forest, Lee, 6
Deep Blue, 9
del (gradient operator) ∇, 148
detection, 199, 441
  maximum detectable range R_{max}, 442
  threshold detection level $P_{r_{min}}$, 444
diamagnetic, 251
dielectric constant (relative permittivity) ε_r, 14, 176, 455
dielectrics, 190–197
  anisotropic, 199
  breakdown, 199
  breakdown voltage V_{br}, 199
  electric susceptibility χ_e, 199
  isotropic, 199
  polarization, 198

azimuth resolution Δx, 443

乙

bac-cab 规则, 136 Backus, John, 8 带隙能量, 35 条码阅读器, 347 Bardeen, John, 7 基本矢量, 131 BASIC, 8 光束尺寸, 393 波束宽度 β, 394, 400, 411 Becquerel, Alexandre-Edmond, 291 Bell, Alexander, 6 Berliner, Emil, 6 Berners–Lee, Tim, 9 Bhatia, Sabeer, 9 生物电学, 117 Biot, Jean-Baptiste, 4, 15 Biot–Savart 定律, 15, 236–242 双基地雷达, 443 反射图, 111 边界条件, 200-207, 254–256 Brattain, Walter, 7 Braun, Karl, 6布鲁斯特（偏振）角，360 宽边阵列，419 宽边方向，419 Bush，Vannevar，8

C

电容 C、209–211 电容器、209 同轴线、212–213 平行板电容器、211–213 电容传感器、203–207 电容器、4 个电池、191–192 电化学双层 (EDLC)、191 Cardullo、Mario、313 笛卡尔坐标系 x、y、z、131 CAT (CT) 扫描、159 阴极射线管 (CRT)、6 个空腔谐振器、338、374–377 手机、7、405 电荷连续性方程、288 电荷耗散、289 电荷分布、188、205、215 圆极化、310、315–316 循环、157 循环器、437 包层、351同轴线，53, 261, 303 复共轭，31 复馈送系数 A_i, 414

D

直流电机、3 De Forest、Lee、6 Deep Blue、9 del（梯度算子）∇、148 检测、199、441 最大可检测范围 R_{max}、442 阈值检测水平 $P_{r_{min}}$、444 抗磁性、251 介电常数（相对介电常数）ε_r、14、176、455 电介质、 190–197 各向异性、199 击穿、199 击穿电压 V_{br}、199 电敏感性 χ_e、199 各向同性、199 极化、198

strength E_{ds}, 199
tables, 199, 455
dimensions of SI units, 11
dipole, 14, 80, 188, 198, 239
electric, 14, 80, 188, 198
magnetic, 239
moment, 198
dipole antenna, 387
half-wave, 387, 397
Hertzian, 387
short, 387
direct current (dc), 3
directional derivative dT/dl, 148
directivity D (antenna), 394
dispersive, 48
displacement current I_d, 285
displacement current density $\mathbf{J}_d$, 285
distance vector, 132
divergence operator, 155
divergence theorem, 155
dominant mode (in waveguide), 369
Doppler frequency shift f_d, 446
Doppler radar, 445–446
dot (scalar) product, 133
downlink, 436
drift velocity $\mathbf{u}_e$, 194
du Fay, Charles François, 3, 4
duplexer (T/R switch), 437

E

e (electron) charge, 13
Echo satellite, 7
Eckert, J. Presper, 8
Edison, Thomas, 6, 18
effective aperture, 401. *See also* effective area
effective area A_e, 401
Einstein, Albert, 3, 5, 35
electric charge, 3, 4, 13–14
law of conservation of electric charge, 13
principle of linear superposition, 14
electric dipole, 14, 80, 188
moment, 189
electric-field aperture distribution $E_a(x_a, y_a)$, 408
electric field intensity $\mathbf{E}$, 11, 13, 35, 49, 153
electric field phasor $\tilde{\mathbf{E}}$, 309
electric fields
dipole, 14, 188
e charge, 13
polarization, 14, 198
electric flux density $\mathbf{D}$, 153, 173
electric generator, 3
electric potential V, 183
electric scalar potential, 183–188
due to continuous distributions, 188
due to point charges, 188
electric dipole, 188
Kirchhoff's voltage law, 184
Laplace's equation, 189
Poisson's equation, 189
electric susceptibility χ_e, 199
electric typewriter, 6
electrical force $\mathbf{F}_e$, 13
electrical permittivity ε, 14, 176, 455
of free space ε_0, 13
electrical sensors, 117, 186
capacitive, 203
emf, 290
inductive, 262
resistive, 186
electromagnetic (EM) force, 13, 229
electromagnetic generator, 282–284
electromagnetic induction, 274
electromagnetic (EM) spectrum, 30–31, 37
gamma rays, 31
infrared, 31, 37
microwave band, 31, 32
EHF, 32
millimeter-wave band, 32
SHF, 32
UHF, 32
monochromatic, 30
radio spectrum, 31, 32
ultraviolet, 31
visible, 31, 37
X-rays, 31
electromagnetic telegraph, 6
electromagnetic waves, 3, 5, 119, 273, 338
electromagnetics (EM), 2
electromagnets, 247
electromotive force (emf) V_{emf}, 274
electron, 3, 5, 13
electronic beam steering, 414
electronic beeper, 7
EM, 3
electrostatics, 17, 173
elevation angle (θ-plane), 410
elevation plane (θ-plane), 410
elliptical polarization, 315–316
ellipticity angle χ, 315
emf sensor, 186
end-fire direction, 422
Engelbart, Douglas, 9
ENIAC, 8
equipotential, 194
Euler's identity, 31
evanescent wave, 369
Explorer I satellite, 435

F

false-alarm probability, 443
far-field (far-zone) region, 386
Faraday, Michael, 3, 5, 173, 273

强度E_{ds}、199个表、199、455个SI单位尺寸、11偶极、14、80、188、198、239电、14、80、188、198磁、239力矩、198偶极天线、387半波、387、397赫兹、387短、 387 直流电 (dc)、3 方向导数 dT /dl、148 方向性 D（天线）、394 色散、48 位移电流 I_d、285 位移电流密度 J_d、285 距离矢量、132 发散算子、155 发散定理、155 主模（波导中）、369 多普勒频移f_d、446 多普勒雷达、445–446 点（标量）积、133 下行链路、436 漂移速度 u_e、194 du Fay、Charles Françoıs、3、4 双工器（T/R 开关）、437

乙

e（电子）电荷、13 Echo 卫星、7 Eckert、J. Presper、8 Edison、Thomas、6、18 有效孔径、401。另见有效面积有效面积 A_e、401 Einstein、Albert、3、5、35 电荷、3、4、13–14 电荷守恒定律、13 线性叠加原理、14 电偶极子、 14、80、188矩、189电场孔径分布$E_a(x_a$、$y_a)$、408电场强度E、11、13、35、49、153电场相量$\tilde{E}$、309电场偶极子、14、188e电荷、 13 极化, 14, 198 电通量密度 D, 153, 173 发电机, 3 电势 V , 183 标量电势, 183–188 由于连续分布, 188 由于点电荷, 188 电偶极子, 188

基尔霍夫电压定律、184 拉普拉斯方程、189 泊松方程、189 电化率χ_e、199 电动打字机、6 电力 F_e、13 介电常数ε 、14、176、455 自由空间ε_0、13 电传感器、117、186电容式、203 电动势、290 电感式、262 电阻式、186 电磁 (EM) 力、13、229 电磁发生器、282–284 电磁感应、274 电磁 (EM) 频谱、30–31、37 伽马射线、31 红外线、31、37 微波频段、31、32 EHF、32 毫米波频段、32 SHF、32 UHF、32 单色、30 无线电频谱、31、32 紫外线、31 可见光、31、37 X 射线、31 电磁电报、6 电磁波、3、5、119、273、338 电磁波 (EM)、2 电磁体、247 电动势 (emf) V_{emf}、274 电子、 3, 5, 13 电子波束控制，414 电子蜂鸣器，7 EM，3 静电，17, 173 仰角（θ 平面），410 仰角平面（θ 平面），410 椭圆偏振，315–316 椭圆度角 χ，315 电动势传感器，186 端射方向， 422 恩格尔巴特、道格拉斯、9 ENIAC、8 等势、194 欧拉恒等式、31 倏逝波、369 Explorer I 卫星、435

F

误报概率，443 远场（远区）区域，386 Faraday, Michael, 3, 5, 173, 273